

复变函数·历年真题集

说明

1. 这里收录了若干套中国科学技术大学复变函数(A/B)、复分析考试题.
2. 按照复变函数(A)、复变函数(B)、复分析进行排序, 其次为时间先后.
3. 本附录的主要作用是供同学们考试之前模拟使用, 越靠近现在的考卷越能接近现在的出题风格.
4. 没有参考答案, 希望读者自行思考, 同时熟悉题目类型. 建议助教在考前习题课讲解对应的考试题.
5. 正值科大60周年校庆, 亦为少年班成立40周年之际, 谨以此真题集锦, 献礼科大, 也便于以后的助教的习题课工作和同学们复习本门课程.
6. 感谢杨光灿烂同学提供往年题目! 感谢王昌煜助教录入题目! 再次祝愿科大数学教育越办越好!

2018-2019秋季学期复变函数(A)助教

15级 少年班学院 理科试验1班 吴天

2018年12月 于合肥

欢迎拜访我的主页: <http://home.ustc.edu.cn/~wt1997>

再版说明

1. 本版增添了2019、2020年的复变函数试题, 供同学们参考.
2. 感谢吴天助教曾经在复变函数课程中给予我的帮助! 希望能有更多的同学未来也能担任助教, 帮助更多学弟学妹(划掉)!
3. 感谢17级李明哲助教和18级刘炜昊助教提供和录入题目!
4. (话说有一点参考答案了来着)

2020-2021秋季学期复变函数(A)助教

17级 少年班学院 少年班 杨光灿烂

2020年10月 于合肥

试卷投稿、纠错、意见反馈欢迎联系我: sunny020303@163.com

最后修改日期: 2020 年 12 月 15 日

欢迎访问课程主页: 2020秋复变函数A [001505.00](#)

2005-2006学年第一学期复变函数(A)期末试题

1. (20分=5分+5分+10分)计算.

(1) 设 $f(z) = \oint_{|t|=3} \frac{2t^2 + 5t + 1}{t - z} dt$, 计算 $f'(2 + i)$.

(2) $\oint_{|z|=2} \frac{dz}{z^5 + 1}$.

(3) $\oint_{\gamma} \frac{e^{\pi+z}}{z(1-z)^2} dz$, 其中 γ 为不经过 0, 1 的简单闭曲线.

2. (8分) 已知 $A > 1$, 试求 Laurant 级数 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} A^{-n}(z-1)^n$ 的收敛区域.

3. (8分) 求 $\frac{1}{1+z}$ 在 $z_0 = i$ 处的 Taylor 展开式及其收敛半径.

4. (8分) 试将 $f(z) = \frac{1}{(z+1)(z-3)}$ 在 $4 < |z-3| < +\infty$ 展成 Laurant 级数.

5. (8分) 试求方程 $4z^4 + 2z + 9 = 0$ 在圆环 $1 < |z| < \frac{3}{2}$ 内根的个数. (附: 如果把 $2z$ 改成 2^z 呢?)

6. (20分=10分×2) 用留数定理计算实积分.

(1) $\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} \sin ax dx \quad (a > 0).$ (2) $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{(a + \cos \theta)^2} \quad (a > 1).$

7. (10分) 用拉氏变换解微分积分方程
$$\begin{cases} y'(t) - e^t = \int_0^t y(\tau) e^{t-\tau} d\tau, \\ y(0) = 0. \end{cases}$$

8. (10分) 求一保形变换 $w = f(z)$ 将圆盘区域 $|z| < 1$ 映为角形域 $\frac{\pi}{3} < \arg w < \frac{2}{3}\pi$

9. (6分) 若函数 $f(z) = u + iv$ 在复平面 C 上解析, 且 $u + v = 2x^2 - 4xy + x - y - 2y^2$. 试求 $f(z)$.

10. (7分) 设 $f(z)$ 是一个整函数, 并且假定存在着一个正整数 n , 以及两个正数 R 及 M , 使得当 $|z| \geq R$ 时, $|f(z)| \leq M|z|^n$, 试证: $f(z)$ 是个至多 n 次多项式或一常数.

2006-2007学年第一学期复变函数(A)期末试题

1. (10分) 求 $\frac{1}{z}$ 和 $\frac{1}{z^2}$ 在 $z = -1$ 处的 Taylor 展式, 并指出收敛半径.
2. (10分) 设在 $0 < r_1 < |z-i| < r_2 < 1$ 内有 $f(z) = \oint_{|\zeta-i|=r_2} \frac{d\zeta}{\zeta(\zeta-i)(\zeta^2-\zeta z)} - \oint_{|\zeta-i|=r_1} \frac{d\zeta}{\zeta(\zeta-i)(\zeta^2-\zeta z)}$, 求 $f(z)$ 在 $r_1 < |z-i| < r_2$ 内的解析表达式及其 Laurent 展开式.
3. (10分) 计算 $I = \oint_{|z|=2} \frac{|dz|}{|z-1|^2}$
4. (10分) 试求方程 $z^6 - 3z^4 + z^3 - az = 0$ 在圆环 $1 < |z| < 2$ 内按重数计算的根个数, 其中 $0 < |a| < 1$.
5. (20分=10分 $\times$ 2) 用留数定理计算实积分(任选两题).
 - (1) $\int_0^\infty \frac{dx}{(x^2+4)^2}$
 - (2) $\int_0^\pi \frac{d\theta}{a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta} \quad (0 < b < a)$
 - (3) $\int_0^\pi \tan(\theta + ia) d\theta \quad (a \text{ 是实数且 } a \neq 0)$
6. (10分) 用拉氏变换解积分方程 $y(t) - e^t = \int_0^t y(\tau)(\tau - t) d\tau$.
7. (10分)
 - (1) 问 $w = \frac{z+1}{z-1}$ 将有割痕 $(-\infty, -1]$ 的单位圆外域映成了什么?
 - (2) 求保形变换 $w = f(z)$ 将有割痕 $(0, 1]$ 的右半平面 $\operatorname{Re} z > 0$ 映为带形域 $-\pi < \operatorname{Im}(w) < \pi, \operatorname{Re}(z) > 0$.
8. (10分) 设解析函数 $f(z) = u(r, \theta) + iv(r, \theta)$, 其中 $z = re^{i\theta}$. 试证明: $\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta}, \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} = -\frac{\partial v}{\partial r}$.
9. (5分) 假设 $f(z) = \sqrt[3]{(z-1)^2(z+1)}$ 在 $(-1, 1)$ 的上边沿为正, 试求 $f(i)$ 和 $f(-i)$.
10. (5分) 设 $f(z)$ 在扩充平面上除去非本性奇点 $z = z_0$ 外是单叶解析的, 则 $f(z)$ 必是分式线性变换.

2007-2008学年第一学期复变函数(A)期末试题

1. (25分=5分×5)简答题.

(1)试在复平面上画出满足 $|z| < 1 - \operatorname{Re} z$ 的点集的图形.

(2)设 $f(z) = xy^2 + ix^2y$, 问: 复变函数 $f(z)$ 在何处满足柯西-黎曼(Cauchy-Riemann)方程.

(3)求下列值: (a) $\operatorname{Ln} i$; (b) i^i .

(4)求下列函数 $f(z)$ 的奇点(不包含 ∞)且指出其类型.如果是极点, 给出它的阶数:

$$(a) f(z) = \frac{\sin z}{z - \pi}$$

$$(b) f(z) = \frac{1}{z^3(e^{z^3} - 1)}$$

(5)设 D 是一个以正三角形为边界的有界区域, 而 G 为一个以椭圆为边界的有界区域, 问: 是否存在单叶解析函数 $w = f(z)$ 将 D 映满 G . (回答“存在”或“不存在”, 并且简要地给出理由.)

2. (10分)求一个解析函数 $f(z)$, 使其实部为 $u(x, y) = y^3 - 3x^2y$, 且满足 $f(i) = 1 + i$.

3. (10分)设 $0 < a < b$, 求函数 $f(z) = \frac{1}{(z-a)(z-b)}$ 在域 $D: a < |z| < b$ 内的罗朗(Laurant)展开.

4. (25分=5分×5)计算题.

$$(1) \int_{|z+3i|=1} \frac{\cos z}{z+i} dz$$

$$(2) \int_{|z+i|=1} \frac{e^z}{1+z^2} dz$$

$$(3) \int_{|z|=\frac{1}{3}} \sin \frac{1004}{z} dz$$

$$(4) \int_{|z|=4} \frac{z^{2007}}{z^{2008} - 1} dz$$

$$(5) \int_0^{+\infty} \frac{x \sin mx}{(x^2 + a^2)^2} dx, \quad (m > 0, a > 0)$$

5. (10分)利用拉氏变换解微分方程:
$$\begin{cases} y''(t) + 2y'(t) - 3y(t) = e^{-t}, \\ y(0) = 0; \quad y'(0) = 1. \end{cases}$$

6. (7分)求一保形变换 $w = f(z)$, 将半带域 $D: -\frac{\pi}{2} < \operatorname{Re} z < \frac{\pi}{2}, \operatorname{Im} z > 0$ 映射为上半平面 $\operatorname{Im} w > 0$.

7. (7分)求方程 $kz^4 = \sin z$ ($k > 2$)在圆 $|z| < 1$ 内根的个数.

8. (6分)设 $f(z)$ 是在有界域 D 上解析的非常值函数, 并且在有界闭域 $D + C$ 上连续, 其中 C 为 D 的边界. 如果存在实数 a 使得 $|f(z)| = a, \forall z \in C$, 证明: 在 D 内至少存在一个点 z_0 使得 $f(z_0) = 0$.

2008-2009学年第一学期复变函数(A)期末试题

1. (24分=4分+8分+6分+6分)填空题.

(1)若幂函数 $\sqrt{z}$ 取 $\sqrt{1} = 1$ 的分支, 则 $\text{Res}\left[\frac{z^2}{1-\sqrt{z}}, 1\right] = \underline{\hspace{2cm}}$.

(2)设 $\sqrt[3]{z(1-z)^2}$ 在去掉线段 $[0,1]$ 的区域内的某一单值分支为 $f(z)$. 若 f 在 $\frac{1}{2}$ 的上边沿的值是 $\frac{1}{2}$, 则 $f(2) = \underline{\hspace{2cm}}$, $f'(2) = \underline{\hspace{2cm}}$.

(3)设 $f(z) = \oint_{|t|=3} \frac{t^2+t+1}{t-z} dt$, 则 $f'(2+i) = \underline{\hspace{2cm}}$.

(4) $\oint_{|z|=1.5} \frac{dz}{(z^3-1)(z-2)^2} = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. (8分)设 u 和 v 是解析函数 $f(z)$ 的实部和虚部, 且 $u+v = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}y^2 + 3xy$, 其中 $z = x + yi$, $f(0) = 0$. 试求 $f(z)$.

3. (8分)试将 $f(z) = \frac{1}{(z-a)(z-b)}$ 展开成Laurent级数, 其中 $|a| < |b|$, a, b 都是复数. 圆环域为

(1) $0 < |a| < |z| < |b|$; (2) $|z| > |b|$.

4. (8分)设 $f(z) = \frac{\sin z}{(z-3)^2 z^2 (z+1)^3}$, 试指出它的不解析点的类型.

5. (8分)试求方程 $2z^6 - 3z^3 + 2 = 0$ 在各个象限内根的个数.

6. (20分=10分 $\times$ 2)计算积分.

(1) $\oint_{0 < |z|=r \neq 1} \frac{|dz|}{z-1}$.

(2) $\int_0^{+\infty} \frac{\cos 2ax - \cos 2bx}{x^2} dx$ ($a > 0, b > 0$).

7. (8分)用拉普拉斯变换解方程.

$$\begin{cases} y'(t) - e^t = \int_0^t y(\tau) e^{t-\tau} d\tau, \\ y(0) = 0. \end{cases}$$

8. (8分)求一分式线性变换 $w = f(z)$ 将圆盘区域 $|z-2i| < 2$ 映为圆盘区域 $|w-2| < 1$, 且满足条件 $f(i) = 2$, $\arg f'(i) = 0$.

9. (8分)设 $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$ 是不可约有理真分式函数, $a_k (k = 1, \dots, m)$ 是 $Q(z)$ 的全部零点, 且其阶数为 n_k . 试

证明 $f(z) = \sum_{k=1}^m \sum_{s=1}^{n_k} \frac{A_{ks}}{(z-a_k)^s}$, 其中 A_{ks} 为复常数.

2019-2020学年第一学期复变函数(A)期末试题

1.(39分)填空题(本题涉及的闭曲线方向都是取曲线正向)

(1) 设 $z = \frac{1+i}{1-i}$, 那么 $z^{2019} + z^{2020} =$ _____.

(2) $1^{\sqrt{3}} =$ _____.

(3) 若函数 $f(z) = x^2 + 2xy - y^2 + i(y^2 + axy - x^2)$ 是复平面上的解析函数, 那么实常数 $a =$ _____.

(4) 设 $f(z) = \frac{\sin(z-5)}{z^3(z-5)^2} + e^{\frac{1}{z-i}}$, 给出 $f(z)$ 的全体奇点 (不包括 ∞), 并且指出每个奇点的类型 (极点指出阶数): _____.

(5) $\text{Res}\left(\frac{1-\cos z}{z^5}, 0\right) =$ _____; $\text{Res}\left(z^2 e^{\frac{1}{z-i}}, i\right) =$ _____.

(6) 设函数 $f(z)$ 在 $|z| < 2$ 内解析, 并且 $f(0) = 1, f'(0) = 2$, 那么 $\int_{|z|=1} (z+1)^2 \frac{f(z)}{z^2} dz =$ _____.

(7) 设函数 $f(z) = \frac{e^z}{\cos z}$ 在 0 处的泰勒 (Taylor) 展开式为 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$, 那么幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 的收敛半径 $R =$ _____.

(8) 设函数 $f(z) = \frac{e^z}{1-z}$, 那么 $f(z)$ 在区域 $0 < |z-1| < +\infty$ 内的罗朗 (Laurent) 展开式为 _____.

(9) 设 $z_0 \in \mathbb{C}$, 函数 $|e^z|$ 在闭圆盘 $\{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| \leq 1\}$ 上的最大值为 _____.

(10) 设 $u(x, y) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2)$, 那么在右半平面 $\{z \in \mathbb{C} : \text{Re}(z) > 0\}$ 解析并以 $u(x, y)$ 为它的实部的函数为 $f(z) =$ _____.

(11) 对函数 $f(t)$, 记 $F(p) = L[f(t)]$ 为它的 Laplace 变换, 并且记 $f(t) = L^{-1}[F(p)]$.

a) 设 $f(t)$ 满足 $\begin{cases} f''(t) - 2f'(t) + f(t) = t - \sin t \\ f(0) = f'(0) = 0 \end{cases}$, 那么 $F(p) =$ _____.

b) $L^{-1}\left[\frac{1}{(p^2 - p)(p - 2)}\right] =$ _____.

2.(30分)计算题(本题涉及的闭曲线方向都是取曲线正向)

(1) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 z^n$ 的和函数, 并且计算 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$.

(2) 计算积分 $\int_{|z|=3} \frac{z + \bar{z}}{|z|} dz$.

(3) 计算积分 $\int_C \frac{z \cos^2 \frac{1}{z}}{1-z} dz$, 其中 $C : |z - \frac{1}{2}| + |z + \frac{1}{2}| = 3$.

(4) 计算积分 $\int_0^{2\pi} \left| \frac{1}{(2 - e^{i\theta})^4} \right| d\theta$.

(5) 计算积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(x-1)}{(x^2+4)(x-1)} dx$.

3.(31分)综合题

(1)(5分) 设 $f(z)$ 为定义在上半平面内的解析函数, 则 $g(z) = \overline{f(\bar{z})}$ 为定义在下半平面上的复变函数, 请问: $g(z)$ 在下半平面上是否为解析函数? 给出你的答案, 如果“是”, 给出证明; “否”, 举个反例.

(2)(5分) 设 $f(z)$ 为在区域 D 内解析的非常数值复变函数, C 为 D 内的一条简单闭曲线, 它的内部包含在 D 内. 证明: 对于任何复数 A , $f(z) = A$ 在 C 的内部只有有限个解.

(3)(6分) 设 $f(z) = \frac{z(\sin z - z)}{(z^3 + 1)(z + 1)^3}$, 设 $C : |z| = R > 0$ 为圆周, 方向取正向, 其中 $R \neq 1$, 试计算 $\Delta_C \arg f(z)$.

(4)(8分) 求保形变换 $\omega = f(z)$, 将区域 $D = \{z \in \mathbb{C} : |z| > 1, |z - \sqrt{3}i| < 2\}$ 映为区域 $\Omega = \{\omega \in \mathbb{C} : |\omega| < 1\}$, 并且满足条件 $f(\sqrt{3}i) = 0, f'(\sqrt{3}i) > 0$. (请画出必要的示意图)

(5)(7分) 设 $P_n(z) = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \cdots + \frac{z^n}{n!}$, A_n 表示 $P_n(z)$ 的 n 个零点模的最小值, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n = +\infty.$$

2003-2004学年第一学期复变函数(B)期末试题

1. (20分) 填空.

- (1) 设方程 $z^3 = \bar{z}$, 则 $z =$ _____.
- (2) 求复对数的单值解析分支_____, 使得 $\ln(-i) = \frac{3\pi}{2}i$, 其辐角主值是_____.
- (3) 设复函数 $f(z) = x^4 + iy^2$, 则 $f(z)$ 的可微点是_____. $f(z)$ 的解析点是_____.
- (4) 计算积分 $\int_{|z|=1, \operatorname{Im} z \geq 0} \bar{z} dz =$ _____. $\int_{|z|=2} \frac{\sin^2 z}{(z+1)^3} dz =$ _____.
- (5) $\operatorname{Res}\left(z^{-2} \sin^3 \frac{1}{z}, 0\right) =$ _____. $\operatorname{Res}\left(\frac{1 - \cos 7z}{z^3}, 0\right) =$ _____.

2. (20分)

- (1) 已知解析函数 $f(z)$ 的虚部为 $x + y$, 且 $f(1) = i$, 求 $f(z)$.
- (2) 判别方程 $z^5 - 6z^3 + 2z^2 + 7 = 0$ 在圆环 $2 < |z| < 3$ 内有多少个根.

3. (20分)

- (1) 已知 $f(z) = \frac{z+1}{z^2-2z}$, 求 $f(z)$ 在 $|z-1| < 1$ 及 $0 < |z| < 2$ 内的级数展开式.
- (2) 设 $f(z)$ 在 $z = a$ 解析, $f(z)$ 在 a 点附近不恒为 0, 而 $f(a) = 0$. 证明 $z = a$ 为 $f(z)$ 在 a 点的某个邻域内的唯一零点.

4. (20分) 计算积分.

- (1) $\int_0^\pi \frac{d\theta}{2 + 2\cos^2 \theta}$
- (2) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin z}{z(z^2 + 4)} dz$

5. (20分) 用拉氏变换解方程.

$$(1) \begin{cases} y''(t) - y(t) = 4 \sin t \\ y(0) = -1, y'(0) = -2 \end{cases} \quad (2) \begin{cases} x'(t) + x(t) - y(t) = \cos t \\ y'(t) - y(t) + x(t) = 0 \\ x(0) = 0, y(0) = 1 \end{cases}$$

2006-2007学年第一学期复变函数(B)期末试题

1. (16分=2分×8)填空题. (写出复数的标准式 $a + bi$ 或指数表示 $re^{i\theta}$ 均可)

- (1) $(1 + i)^2 =$ _____ (2) $e^{(1+i)^2} =$ _____
 (3) $\sin(1 + i) =$ _____ (4) $\operatorname{ch}(1 + i) =$ _____
 (5) $\operatorname{Ln}(1 + i) =$ _____ (6) $(1 + i)^{\frac{3}{2}} =$ _____
 (7) $(1 + i)^i =$ _____ (8) $\operatorname{Arc sh} i =$ _____

2. (25分=5分×5) 设 $f(z) = \frac{1}{z^2(z-1)^4}$ 试求

- (1) $f(z)$ 在环域 $0 < |z| < 1$ 内的罗朗级数展开式.
 (2) $f(z)$ 在环域 $0 < |z-1| < 1$ 内的罗朗级数展开式.
 (3) $f(z)$ 在环域 $|z| > 1$ 内的罗朗级数展开式.
 (4) $f(z)$ 在 $z = 4$ 处的罗朗级数展开式.
 (5) 求 $\operatorname{Res}[f(z), 0]$, $\operatorname{Res}[f(z), 1]$, $\operatorname{Res}[f(z), \infty]$.

3. (36分=6分×6)(1-4小题的闭路积分方向均沿逆时针).

- (1) $\oint_{|z|=2} \bar{z} dz$ (2) $\oint_{|z|=2} \frac{e^z}{(z-1)^2(z-\bar{z})} dz$ (3) $\oint_{|z|=2} z^2 e^{\frac{z}{2}} dz$
 (4) $\oint_{|z|=10} \frac{\cos z}{\sin z} dz$ (5) $\int_0^\infty \frac{1}{5 - \cos \theta} d\theta$ (6) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin 2x}{x(x^2 + 9)} dx$

4. (8分) 解析函数 $f(z)$ 的实部为 $\operatorname{Re} f(z) = x^2 + y^2 + 2x + y$, 且 $f(0) = 0$, 求 $\operatorname{Im} f(z)$, 并求 $f'(1 + i)$

5. (5分) 若在 $|z| \leq 1$ 上 $f(z)$ 解析, 且在 $|z| = 1$ 上 $|f(z)| < 1$, 求证: 在 $|z| < 1$ 内存在唯一的点 z_0 , 使得 $f(z_0) = z_0$.

6. (10分) 利用拉普拉斯变换求初值问题.

$$\begin{cases} y''(t) + y'(t) - 2y(t) = 1 & (t > 0) \\ y(0) = 0, \quad y'(0) = 0, \quad y''(0) = -1 \end{cases}$$

2007-2008学年第一学期复变函数(B)期末试题

1. (12分) 求解下列方程:

(1) $z^3 = 1 + i$ (2) $e^z = 3 + 4i$ (3) $\cos(2 + z) = 3$

2. (12分) 已知复变函数 $f(z)$ 解析, 实部 $u(x, y) = x^3 - 3xy^2 - y + 1$, 且 $f(0) = 1$, 求虚部 $v(x, y)$ 和 $f'(0)$.

3. (15分=5分×3) 已知 $f(z) = \frac{1}{z^2 - 5z + 4}$.

(1) 在 $|z| < 1$ 内把 $f(z)$ 展为 z 的幂级数.

(2) 在 $0 < |z - 1| < 3$ 上把 $f(z)$ 展为罗朗级数.

(3) 在 $1 < |z| < 4$ 上把 $f(z)$ 展为罗朗级数.

4. (36分=6分×6) 求下列积分(其中凡闭路积分沿逆时针方向)

(1) $\oint_C \frac{e^z}{(z-2)(z-1)^2} dz, C: |z| = 3.$ (2) $\int_0^\pi \frac{d\theta}{1 + 2\sin^2 \theta}.$

(3) $\oint_C \frac{z - \sin z}{z^6} dz, C: |z| = 1.$ (4) $\oint_C \frac{dz}{z^7 - 2z^4}, C: |z| = 1.$

(5) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^4 + 16}.$ (6) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x(x^2 + 2x + 5)} dx.$

5. (12分) 用Laplace变换的方法求解初值问题:

$$\begin{cases} y'' - 2y' + 2y = t \\ y(0) = 0, y'(0) = 1 \end{cases}$$

6. (6分) 求方程 $z^4 + 7z + 1 = 0$ 在圆环 $\frac{3}{2} < |z| < 2$ 的根的个数, 并说明理由.

7. (7分) 设 $f(z)$ 和 $g(z)$ 区域 D 内解析, $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ 是 D 内的一个点列, $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a \in D$, 如果对于任意的 k , 都有 $f(a_k) = g(a_k)$, 求证: 在 D 内恒有 $f(z) = g(z)$ 成立.

2009-2010学年第一学期复变函数(B)期末试题

1. (6分=3分×2)

(1) 若 $e^{\frac{\pi}{2}i} + e^{1+i} = a + bi$, 其中 a, b 为实数, 请求出 a, b 的值.

(2) 若 $1 + \sin 2i = c + di$, 其中 c, d 为实数, 请求出 c, d 的值.

2. (9分=3分×3) 求解以下复方程:

$$(1) z^4 + 2 = 0 \quad (2) e^z = i \quad (3) 2 \cos z = 3$$

3. (9分) 已知复变函数 $f(z)$ 解析, 其实部 $u(x, y) = x^2 - y^2 + 2y$, 且 $f(0) = i$, 求其虚部 $v(x, y)$, 并求 $f'(0)$.

4. (16分=6分+5分+5分)

(1) 设 $f_1(z) = \frac{1}{1-3z}$, $f_2(z) = \frac{z}{(1-3z)^2}$. 请把 $f_1(z)$ 和 $f_2(z)$ 在区域 $|z| < \frac{1}{3}$ 展成 z 的幂级数.

(2) 设函数 $f(z) = \frac{1}{(z-3)(z-6)}$. 在环域 $3 < |z| < 6$ 内把 $f(z)$ 展成 z 的罗朗级数.

(3) 设 $f(z) = \frac{1}{(z-2)(z-4)^2}$. 在区域 $0 < |z-2| < 2$ 内把 $f(z)$ 展为 $z-2$ 的罗朗级数.

5. (21分=5分×3+6分) 计算复积分.

$$(1) \int_{|z|=2} \frac{\cos z}{z-i} dz \quad (2) \int_{|z|=2} z^2 (1 + e^{\frac{1}{z}}) dz$$

$$(3) \int_{|z|=2} \frac{dz}{(z-1)^2(z-5)} \quad (4) \int_{|z|=1} \frac{dz}{z^5(2-z)}$$

6. (18分=6分×3) 计算定积分.

$$(1) \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5+3\cos\theta} \quad (2) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^4+1} dx$$

$$(3) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x^2-2x+2} dx$$

7. (16分=8分×2) 利用拉普拉斯变换解微分方程:

$$(1) \begin{cases} y''(t) + y'(t) = 2 \\ y(0) = 0, y'(0) = 0 \end{cases} \quad (2) \begin{cases} y''(t) - 2y'(t) + y(t) = te^{2t} \\ y(0) = 1, y'(0) = -2 \end{cases}$$

8. (5分) 记 $C = \{z \mid |z| < R, R > 0\}$, $H = \{z \mid |z| < R, 0 < \alpha < \arg z < \beta < \frac{1}{2}\pi\}$, 这样 H 为圆域 C 内的一个扇形区域, 设有复变函数 $f(z)$ 在 C 内解析, 且在 H 内为常数. 求证: $f(z)$ 在 C 内必为常数.

2017-2018学年第一学期复变函数(B)期末试题

1. (30分)基础知识.

(1)求解以下复方程:

(a) $e^{iz} = 2017$

(b) $(z-3)^4 = 1$.

(2)已知调和函数 $v(x, y) = 4x^2 + ay^2 + x$, 求常数 a , 并求出以 $v(x, y)$ 为虚部且满足 $f(0) = 1$ 的解析函数 $f(z)$.

(3)已知幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{nz^{n-1}}{2^n}$, 求收敛半径 R , 并在收敛域内求出此幂级数的和函数.

(4)已知 $f(z) = z^3 e^{\frac{1}{z}}$, 把 $f(z)$ 在区域 $0 < |z| < +\infty$ 展成Laurent级数.

(5)求 $z^5 + 5z^2 + 2z + 1 = 0$ 在 $1 < |z| < 2$ 的根的个数, 并说明理由.

2. (30分)计算以下复积分.

(1) $\int_0^{3i} (2z + 3z^2) dz$

(2) $\oint_{|z|=3} \frac{e^{iz}}{z-2i} dz$

(3) $\oint_{|z|=4} \frac{\sin 5z}{z^2} dz$

(4) $\oint_{|z|=\frac{1}{2}} \frac{\sin\left(\frac{1}{z-1}\right)}{z^4} dz$

(5) $\oint_{|z-3|=2} \frac{e^z}{|z|^2} |dz|$

3. (14分)计算以下定积分.

(1) $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{(5-4\cos\theta)^2}$

(2) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin 4x}{x(x^4+1)} dx$

4. (10分)利用Laplace变换解微分方程初值问题:
$$\begin{cases} y'' - 6y' + 9y = te^{3t} \\ y(0) = 0, y'(0) = 2017. \end{cases}$$

5. (6分)设函数 $f(z)$ 和 $g(z)$ 在围道 C 及内部解析, $g(z)$ 在围道 C 上没有零点, 在 C 内 $g(z)$ 有唯一的零点 a . 已知 $f(a) = p_1 \neq 0$, $f'(a) = p_2$, $f''(a) = p_3$. 而 $g'(a) = 0$, $g''(a) = q_1 \neq 0$, $g'''(a) = q_2$, $g''''(a) = q_3$. 计算积分: $\oint_C \frac{f(z)}{g(z)} dz$.

6. (10分)设 $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ ($a_0 \neq 0$) 的收敛半径 $R > 0$.

(1)记 $M(r) = \max_{|z| \leq r} |f(z)|$ ($0 < r < R$), 利用Cauchy积分公式证明: $|f^{(n)}(0)| \leq \frac{n!M(r)}{r^n}$.

(2)证明: 当 $|z| < \frac{|a_0|r}{|a_0| + M(r)}$ 时, 函数 $f(z)$ 无零点. (其中 $r < R$)

2019-2020学年第一学期复变函数(B)期末试题

1. (10分) 求解以下复方程:

(1) $z^3 = -3\bar{z} (z \neq 0)$; (2) $\sin z = 3$.

2. (7分) 已知解析函数 $f(z)$ 的实部 $u(x, y) = e^{\alpha y} \cos 3x + 3x$, 其中 $\alpha > 0$ 且 $f(0) = 1$, 求常数 α , 并求出解析函数 $f(z)$. (请用 z 表示函数 $f(z)$)

3. (10分)

(1) 把 $f(z) = z^5 e^z$ 在 $z = 0$ 展开成幂级数, 并指出收敛区域.

(2) 把 $g(z) = \frac{1}{(z-2)(z-4)^2}$ 在区域 $0 < |z-2| < 2$ 展开成洛朗级数.

4. (36分=6分×6) 计算复积分

(1) $\int_0^{\pi i} (2019z^2 - \cos z) dz$; (2) $\int_{|z|=6} (2019z^2 - \cos z) dz$;

(3) $\int_{|z|=\frac{5}{2}} \frac{z^2 - 8z + 5}{z^3(z+2)(z-3)^2} dz$; (4) $\int_{|z|=3} \frac{\cos\left(\frac{1}{z-2}\right)}{4-z} dz$;

(5) $\int_{|z|=3} \frac{z+5}{1-\cos(z-2)} dz$; (6) $\int_{|z|=2} \frac{|dz|}{|z-i|^4}$.

5. (14分=7分×2) 求以下定积分

(1) $\int_0^{2\pi} \frac{\cos 2\theta}{3-2\cos\theta} d\theta$; (2) $\int_0^{+\infty} \frac{x^3 \sin 4x}{(x^2+4)^2} dx$.

6. (5分) 判断方程 $z^9 = 8z^3 + 2z^2 + z + 2$ 在 $1 < |z| < 5$ 的根的个数, 并说明理由.

7. (10分) 利用拉普拉斯变换解微分方程:

$$\begin{cases} y'' + y = e^t \cos 2t, \\ y(0) = 4, y'(0) = 0. \end{cases}$$

8. (8分) 已知函数 $f(z)$ 在 $|z| \leq 1$ 内解析, 函数 $g(z)$ 在 $|z| \geq 1$ 解析, 且存在常数 M , 使得在 $|z| > 1$ 时, $|g(z)| < M$. 证明以下算式成立:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{|\xi|=1} \left(\frac{f(\xi)}{\xi-a} - \frac{ag(\xi)}{\xi(\xi-a)} \right) d\xi = \begin{cases} f(a), & \text{当 } |a| < 1, \\ g(a), & \text{当 } |a| > 1. \end{cases}$$

$$\int_{|\xi|=1} \frac{f(\xi)}{\xi-a} d\xi \quad |a| < 1 \quad |a| > 1 \Rightarrow 0$$

$$= 2\pi i \cdot f(a)$$

$$\int_{|\xi|=1} \frac{ag(\xi)}{\xi(\xi-a)} d\xi = \int_{|\xi|=1} \frac{-ag(\frac{1}{\bar{\xi}})}{\frac{1}{\bar{\xi}}(\frac{1}{\bar{\xi}}-a)} \cdot \frac{d\bar{z}}{\bar{z}^2} = \int_{|z|=1} \frac{-ag(\frac{1}{\bar{z}})}{1-a\bar{z}} d\bar{z} = \begin{cases} 0, & |a| < 1 \\ -2\pi i \cdot g(a), & |a| > 1 \end{cases}$$

$$\frac{1}{\bar{z}} = \frac{1}{z}$$

2019-2020学年第一学期复变函数(B)期末补考试题

$$z = \frac{2019 \pm \sqrt{2019^2 - 4 \times 2018}}{2}$$

$$\Rightarrow z = \ln(5+i) = \ln\sqrt{26} + i(\arctan\frac{1}{5} + 2n\pi)$$

1.(12分)求解以下复方程:

$$(1) z^2 - 2019z + 2018 = 0;$$

$$(2) e^z = 5 + i.$$

2.(12分)利用柯西-黎曼方程求以下函数的可微点:

$$(1) f(z) = xy + iy;$$

$$u = xy \quad \frac{\partial u}{\partial x} = y \quad \frac{\partial u}{\partial y} = x$$

$$(2) f(z) = e^x(\cos y + i \sin y).$$

$$u = e^x \cos y \quad \frac{\partial u}{\partial x} = e^x \cos y \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -e^x \sin y$$

$$v = e^x \sin y \quad \frac{\partial v}{\partial x} = e^x \sin y \quad \frac{\partial v}{\partial y} = e^x \cos y$$

3.(30分=10分×3)计算复积分:

$$(1) \int_0^{2i} (2019e^z - 4 \cos 4z) dz;$$

$$= 2019e^z - \sin 4z \Big|_0^{2i}$$

全开圆

$$(2) \int_{|z|=4} \frac{\sin z}{(z-1)(z-8)^2} dz;$$

$$z=1 \text{ 1阶}$$

$$(3) \int_{|z|=9} \frac{e^z}{16+z^2} dz; = \int_{|z|=9} \frac{e^z}{(z+4i)(z-4i)} dz \quad z = \pm 4i \text{ 1阶}$$

$$(4) \int_{|z|=2} \frac{z}{(z^4+1)\sin^2 z} dz;$$

$$Res=1 \quad z=0 \text{ 1阶}$$

$$z^4 = e^{2\pi i k} \quad z = e^{\frac{k\pi i}{2} + \frac{\pi}{4}}$$

$$Res = \frac{1}{z^4} \dots \frac{1}{4z^3 \sin^2 z} \quad k=0,1,2,3 \text{ 1阶}$$

$$(5) \int_{|z|=2} \frac{e^z |dz|}{|z-1|^4}.$$

$$z = 2e^{i\theta} \quad dz = 2ie^{i\theta} d\theta \quad |dz| = 2 d\theta = 2 \frac{dz}{iz}$$

$$d\theta = \frac{dz}{iz}$$

$$\oint_{|z|=2} \frac{ze^z \cdot \frac{dz}{iz}}{(z-1)^2(\bar{z}-1)^2} = \oint_{|z|=2} \frac{ze^z \cdot \frac{dz}{iz}}{(z-1)^2(\frac{4}{z}-1)^2}$$

4.(14分)求以下定积分:

$$(1) \int_0^{2i} \frac{1}{(10-8\cos\theta)^2} d\theta;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{\cos 4x - \cos 6x}{x^2} dx.$$

$$= \oint_{|z|=2} \frac{-2i \cdot ze^z dz}{(z-1)^2(z-4)^2} \quad z=1 \text{ 二阶}$$

5.(8分)利用拉普拉斯变换解微分方程:

$$y'' - 2y' + 2y = te^t, \quad y(0) = 1, y'(0) = 2.$$

$$p^2 F(p) - 2pF(p) - 2 + 2F(p) = \frac{1}{(p-1)^2}$$

$$Res[F, 1] = \frac{1}{z-2} \frac{d}{dz} \frac{-2i ze^z}{(z-4)^2}$$

$$\int_0^2 \frac{idte}{(10-8\cos t)^2} = \int_0^2 \frac{idte}{[10-4(e^{-t}+e^t)]^2}$$

$$\Rightarrow (p^2 - 2p + 2)F(p) = \frac{1}{(p-1)^2} + 4 + p = -2i \cdot \frac{3e^2 \cdot 4 + 4 \cdot 2e^2}{(z-4)^2} = -\frac{5e^2}{z}$$

$$= -2i \cdot \frac{(z+1)e^z(z-4)^2 - 2z(z-4)e^z}{(z-4)^4} \Big|_{z=2}$$

6.(24分=10分+7分+7分)

(1) 设 $f(z) = \frac{1}{\cos 2z} = a_0 + a_1z + a_2z^2 + a_3z^3 + a_4z^4 + \dots$, 请求出 a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 , 并计算积分

$$\int_{|z-1|=2} \frac{2019}{z^5 \cos 2z} dz. \quad I = 2\pi i \cdot \left(1 + \frac{5ie^2}{2}\right) = 5\pi e^2$$

(2) 计算积分方程

$$f(t) = \sin 2t + \int_0^t \sin 2(t-u)f(u)du.$$

(3) 设级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} c_n$ 收敛, $|\arg c_n| \leq \frac{\pi}{3}$, 求证: $\sum_{n=0}^{+\infty} |c_n|$ 收敛.

2020-2021学年第一学期复变函数(B)期末试题

1. (10分) 将 $f(z) = \frac{1}{z-2} + e^{-z}$ 在 $z=0$ 处展开为幂级数, 并指出其收敛半径.

2. (10分) 将 $f(z) = \frac{1}{z^3 + 2z}$ 在 $1 < |z+1| < +\infty$ 展开为洛朗级数.

3. (5分) 计算 $(2020+i)(2-i)$.

4. (5分) 计算 $\text{Arccos} 2$.

5. (10分) 求 a 使得 $v(x, y) = ax^2y - y^3 + x + y$ 是调和函数, 并求虚部为 $v(x, y)$ 且满足 $f(0) = 1$ 的解析函数 $f(z)$.

6. (30分=6分×5) 求积分(所有路径均为逆时针)

(1) $\int_C (e^z + 3z^2 + 1)dz, C: |z| = 2, \text{Re} z < 0;$

(2) $\oint_C \frac{dz}{z(z-1)^2(z-5)}, C: |z| = 3;$

(3) $\oint_C \frac{dz}{\sin z(z+6)(z-5)}, C: |z| = 4;$

(4) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2 + 2x + 5} dx;$

(5) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{(1 + 2\sin^2 \theta)^2}.$

7. (10分) 求方程 $z^8 + e^z + 6z + 1 = 0$ 在 $1 < |z| < 2$ 中根的个数, 并说明理由.

8. (10分) 利用拉氏变换解微分方程:

$$\begin{cases} y'' + 2y' + y = te^t, \\ y(0) = y'(0) = 0. \end{cases}$$

9. (10分) 设 f 是域 $|z| > r > 0$ 上的解析函数. 证明: 如果对于 $|a| > R > r$, $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = f(a)$, 则积分

$$\int_{|z|=R} \frac{f(z)}{z-a} dz = 0$$

$$\int_{|z|=\frac{1}{R}} \frac{f(\frac{1}{z})}{\frac{1}{z}-a} \times -\frac{dz}{z^2} = \int_{|z|=\frac{1}{R}} \frac{-f(\frac{1}{z})}{(1-az)z} dz$$

$$z = \frac{1}{z}$$

$$z = \frac{1}{a}$$

$$z = 0$$

$$= -2\pi i [\text{Res}(g, \frac{1}{a}) + \text{Res}(g, 0)]$$

$$= -2\pi i [-af(a) +$$

2010-2011学年第二学期复分析期中试题

1. (15分)计算题.

(1) 设 $u(x, y) = y^3 - 3x^2y$, 求 $\mathbb{C}$ 上的全纯函数 $f(z)$. 使得 $\operatorname{Re} f(z) = u$ 且 $f(i) = 1 + i$.

(2) 求积分 $I = \int_{|z|=r} \frac{dz}{z^3(z+1)(z-2)}$, $r \neq 1, 2$.

2. (15分) 求函数 $f(z) = \sqrt[3]{\frac{(z+1)(z-1)(z-2)}{z}}$ 的所有支点, 一个单值域, 并求使得 $f(3) = 0$ 的单值解析分支在 $z = i$ 的值.

3. (15分) 求将区域 $\left\{z : |z| < 1, \left|z - \frac{i}{2}\right| > \frac{1}{2}\right\}$ 映到上半平面的单叶保角变换.

4. (15分) 求证方程 $z + e^{-z} = a$ ($a > 1$) 在 $\operatorname{Re} z > 0$ 内只有一个根, 且为实根.

5. (15分) 若 $f(z)$ 是 $|z| < 1$ 上的全纯函数, 且 $|f(z)| < 1$. 求证: $|f'(z)| \leq \frac{1 - |f(z)|^2}{1 - |z|^2}$, $|z| < 1$.

6. (10分) 设 $D = \{|z| < 1\}$. 若 $f(z)$ 是 D 上的函数, 且 $f^2(z)$ 和 $f^3(z)$ 都是 D 上的全纯函数. 求证 $f(z)$ 是 D 上的全纯函数.

7. (15分=5分+10分) 求证:

(1) 若 $f(z)$ 是 $|z| < r$ 上的全纯函数, 则 $|f(0)| \leq \frac{1}{\sqrt{\pi}r} \left(\int_{|z|<r} |f(x, y)|^2 dx dy \right)^{\frac{1}{2}}$.

(2) 若 $f(z)$ 在 $0 < |z| < r$ 上全纯, 且 $\int_{0<|z|<r} |f(x, y)|^2 dx dy < \infty$. 则 $z = 0$ 是 $f(z)$ 的可去奇点.

2014-2015年第二学期复分析(H)期末试题

1. (20分=10分×2)

(1) $\int_{|z|=1} \frac{z^3}{2z^2+1} dz$

(2) $a, b > 0$, 求 $\int_0^{+\infty} \frac{x \sin ax}{x^2+b^2} dx$

2. (15分)求一个共形映射, 使 $B(0, 1) \cap \{\operatorname{Im} z > 0\} \mapsto B(0, 1)$.

3. (15分)利用Rouché定理去证代数学基本定理.

4. (10分)设 $f(z)$ 在 $\mathbb{C}_\infty$ 上仅有一极点 $z = 1$, 其主要部分是 $\frac{1}{(z-1)^2}$, $f(0) = 1$, 求 $f(z)$ 表达式, 并对 $f(z)$ 在 $1 < |z| < +\infty$ 上作Laurant展开.

5. (10分)设 $f \in H(B(0, 1))$, $f(0) = 0$, 求证: $\sum_{n=0}^{\infty} f(z^n)$ 在 $B(0, 1)$ 绝对内闭一致收敛.

6. (10分)证明: 除掉线性函数之外, 不存在其它整函数使其反函数也是整函数.

7. (10分)设 $f \in H(B(0, 1)) \cap C(\overline{B(0, 1)})$, $|f(z)| = 1, \forall z \in \partial B(0, 1)$, 证明: f 是有理函数.

8. (10分)设区域 D 关于实轴对称, f 在 D 上全纯. 证明: 存在 $f_1(z), f_2(z) \in H(D)$, 使 $f(z) = f_1(z) + if_2(z)$, 且 f_1, f_2 在实轴上取得实值.

2015-2016年第二学期复分析期中试题

1. (20分=4分×5)判断下列命题的对错, 请直接及那个答案写在命题左侧的下划线上, 不要解答过程.

(1)____ $\mathbb{C}$ 中区域上的调和函数一定有共轭调和函数.

(2)____ 若函数 $f(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 中的区域 Ω 上全纯, 在 Ω 的闭包上连续, 则对任何 $z \in \Omega$ 有 $|f(z)| \leq \sup_{w \in \partial\Omega} |f(w)|$.

(3)____ 设 f 为有理函数, 且 ∞ 是 f 的一阶零点, 那么 f 在 $\mathbb{C}$ 上的所有留数之和等于0.

(4)____ 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 的收敛半径等于1, 在单位圆盘 $\{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ 内定义出解析函数 $f(z)$, 那么必有 z_0 , 使得 $|z_0| = 1$, 并且 $f(z)$ 不能解析延拓到 z_0 的任何邻域上.

(5)____ 存在从上半平面 $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z > 0\}$ 到 $\mathbb{C}$ 的共形一一对应.

2. (24分)计算题, 要求有详细解答过程, 直接给出答案者不得分.

(1)求留数 $\operatorname{Res}(e^{\frac{1}{z}} \cdot z^5, 0)$.

(2)利用留数定理计算积分 $\int_0^{\infty} \frac{x^2}{x^4 + 3x^2 + 2} dx$.

(3)求 $f(z) = \frac{1}{z(z-1)}$ 在 $0 < |z| < 1$ 和 $1 < |z| < +\infty$ 的Laurant展开.

(4)设 γ 为闭曲线 $z(t) = 4e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$, 计算积分 $\int_{\gamma} \frac{z^9}{z^{10} - 1} dz$.

3. (16分)设 $f(z)$ 为 $\mathbb{C}$ 中的区域 Ω 上的解析函数, 且恒不为零, 证明: 实值函数 $\log |f(z)|$ 为 Ω 上的调和函数.

4. (10分)方程 $z^7 - 2z^5 + 2016z^3 - z + 1 = 0$ 在单位开圆盘 $\{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ 内共有多少个根? 要求详细说明理由, 直接写出得数者不得分.

5. (10分)证明Weierstrass定理: 设解析函数列 $\{f_n\}$ 在区域 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 上内闭一致收敛, 设 k 为任意正整数, 那么相应的 k 阶导函数列 $\{f_n^{(k)}(z)\}$ 也在 Ω 上内闭一致收敛.

6. (10分)求从区域 $\Omega = \{z \in \mathbb{C} : z \neq 0, 0 < \arg z < \frac{\pi}{2}\}$ 到单位圆盘 $\{w \in \mathbb{C} : |w| < 1\}$ 的共形一一对应 $w = f(z)$, 使得 $f(e^{\frac{\pi i}{4}}) = 0$, 且 $f'(e^{\frac{\pi i}{4}}) > 0$. 要求有详细解答过程, 直接写出答案者不得分.

7. (10分)设 $f(z)$ 为单位开圆盘 $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ 上的解析函数, $|f(z)| \leq 1$, 且 f 在 $\mathbb{D}$ 内有两个不动点, i.e. 存在 $z_1 \neq z_2 \in \mathbb{D}$, 使得 $f(z_1) = z_1$, $f(z_2) = z_2$. 利用Schwarz引理证明: 在 $\mathbb{D}$ 内 $f(z) = z$.

8. (10分)设 $f(z)$ 为上半平面 $\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z > 0\}$ 上恒不为零的解析函数, 并且当 $z \in \mathbb{H}$ 趋于实轴 $\mathbb{R}$ 上的点时, $|f(z)| \rightarrow 1$.

(1)证明 $f(z)$ 可以延拓为整函数, 仍然记作 $f(z)$.

(2)在(1)的条件下, 假设 ∞ 不是 $f(z)$ 的本性奇点, 证明 $f(z)$ 为常值函数.

9. (10分)设 $\Omega = \{0 < |z| < 1\}$, 设 f 在 Ω 上全纯, 且 $\iint_{\Omega} |f(z)|^2 dx dy < +\infty$. 证明: $z = 0$ 是 $f(z)$ 的可去奇点.

2016-2017年第二学期复分析期中试题

1. (2分) 设 $z = x + iy (x, y \in \mathbb{R})$, 证明: $f(z) = \sqrt{xy}$ 在 $z = 0$ 处满足 Cauchy-Riemann 方程, 但 $f(z)$ 在 $z = 0$ 处不可导.

2. (2分) 设 f 是凸区域 Ω 上的全纯函数, 如果对每点 $z \in \Omega$ 有 $\operatorname{Re} f'(z) > 0$, 则 f 是 Ω 上的单叶函数.

3. (4分=2分 $\times$ 2)

(1) 若幂级数 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 的收敛半径为 $R = 1$, 且在点 $z = 1$ 收敛到 s , 则

(a) 设 $\theta_0 \in (0, \frac{\pi}{2})$ 且 A 为如下四条直线所围城的四边形区域 $y = \pm \cot \theta_0 \cdot x, y = \pm \tan \theta_0 \cdot (x - 1)$. 则上述级数在区域 A 上一致收敛.

(b) $\lim_{z \rightarrow 1, z \in A} f(z) = s$.

(2) 利用上述结论求和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n}$, 并详细说明推导理由.

4. (2分=1分 $\times$ 2)

(1) 对任何 $z_1, z_2 \in \mathbb{D}$, 有 $\left| \frac{f(z_1) - f(z_2)}{1 - \overline{f(z_2)}f(z_1)} \right| \leq \left| \frac{z_1 - z_2}{1 - \overline{z_2}z_1} \right|$.

(2) 对任何 $z_1 \in \mathbb{D}$, 有 $|f'(z_1)| \leq \frac{1 - |f(z_1)|^2}{1 - |z_1|^2}$.

5. (2分) 设 $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$, 试分别给出这个函数 $D_1 = \{z \in \mathbb{C} \mid 1 < |z| < 2\}$ 和 $D_2 = \{z \in \mathbb{C} \mid 2 < |z| < \infty\}$ 上的 Laurant 展开式.

6. (2分) 设 $\Omega = \{z \in \mathbb{C} \mid 0 < r_1 < |z| < r_2 < \infty\}$, f 是 Ω 上的全纯函数且在 $\overline{\Omega}$ 上连续, $M(r) = \max_{|z|=r} |f(z)|$, 求证: 对任何 $r \in (r_1, r_2)$, $\log M(r) \leq \frac{\log r_2 - \log r}{\log r_2 - \log r_1} \log M(r_1) + \frac{\log r - \log r_1}{\log r_2 - \log r_1} \log M(r_2)$.

7. (2分) 利用留数定理计算积分 (写清楚详细推导过程, 不得直接套用公式).

$$\int_0^1 \frac{1}{(1+x)^2} \sqrt{\frac{(1-x)^3}{x}} dx$$

8. (2分) 设 $f(z)$ 是 $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1\}$ 上的全纯函数, 实数列 $\{x_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$, 且对任何 $n \in \mathbb{N}$ 有 $0 < x_{n+1} < x_n < 1$, 求证: 如果对任何 $n \in \mathbb{N}$ 有 $f(x_{2n+1}) = f(x_{2n})$, 则 $f(z)$ 是常值函数.